

Hướng dẫn đóng ticket CCTS (dành cho người dùng)

Tài liệu này viết cho người **không cần biết lập trình**. Bạn chỉ làm theo: **copy** → **dán** → **Enter**. Cứ đúng thứ tự là chạy được.

1. Mình đang làm gì, và vì sao?

Công việc cuối cùng là **đóng các ticket bên CCTS**. Nhưng không phải ticket nào cũng được đóng. Một ticket chỉ **tự đóng được** khi thỏa **đủ tất cả** các điều kiện sau:

1. **Bên CCTS** ticket đang ở trạng thái **"Pending for local team close"** (KTV đã xử lý xong, đang chờ mình đóng).
2. **Bên VOMS** ticket tương ứng đã được **"Đóng"**. → Bắt buộc: VOMS đóng trước, CCTS đóng sau.
3. Ticket đang **ontime** (chưa quá hạn xử lý — chưa trễ SLA).
4. Thuộc **nhóm lỗi tự clear** — loại lỗi tự hết khi điều kiện trở lại bình thường, ví dụ **Open door** (mở cửa tủ), **CONNECTION_LOST** (mất kết nối)... (danh sách mã lỗi này do mình quy định).
5. **Không có gắn spare part** (vật tư thay thế). Nếu kỹ thuật viên đã gắn spare part nghĩa là có sửa chữa thật → **không thuộc diện tự đóng**, phải mở ra **kiểm tra xem đúng vật tư không** rồi xử lý riêng.
6. Phần **Solution** ghi kiểu **"trụ hoạt động bình thường..."** — tức xác nhận đây đúng là lỗi đã tự khỏi, không phải sửa chữa.

Tóm lại: chỉ những ticket lỗi tự clear + VOMS đã đóng + còn hạn + không thay vật tư + solution xác nhận bình thường mới được đóng hàng loạt. Các ticket có gắn spare part hoặc solution khác thường → tách ra xem tay.

Vấn đề: mỗi ngày có hàng trăm ticket, mở từng cái kiểm tra rồi tick tay thì rất lâu và dễ sót. Bộ script này giúp **làm hàng loạt**: hỏi VOMS, gom nhóm theo loại lỗi, lấy sẵn Solution và thông tin vật tư để mình lọc ra danh sách đủ điều kiện, rồi tick sẵn — còn **nút "Đóng"** cuối cùng **vẫn do bạn bấm** (cho an toàn).

Mã RC là gì?

Mỗi ticket có một **mã RC** dạng **RC-xxxxxxx**. Đây là "tên định danh" của ticket, giống số căn cước. Cả quy trình này chạy theo mã RC vì nó là chuỗi chữ-số cố định, copy dán đi đâu cũng không bị sai lệch (khác với mấy dãy số dài 18-19 chữ số hay bị Excel làm tròn sai).

2. Bức tranh tổng thể (4 bước)

Hãy hình dung như một dây chuyền, **kết quả của bước trước là nguyên liệu của bước sau**:

Bước 1 (Phase 0) — Lấy danh sách

ở trang CCTS, lấy toàn bộ ticket đang chờ đóng → ra một DANH SÁCH MÃ RC.

▮ (mang danh sách RC này...)

Bước 2 (Phase 1) — Hỏi VOMS

ở trang VOMS, hỏi "những RC này bên VOMS đã đóng chưa?" → lọc ra những RC **ĐÃ ĐÓNG** (chỉ những cái này mới được đóng tiếp).

▮ (mang danh sách RC đã đóng này...)

Bước 3 (Phase 2) — Phân loại & lọc

ở trang CCTS, chia các RC đã đóng thành từng **NHÓM** theo loại lỗi, kèm Solution / vật tư thay thế → lọc ra những RC **ĐỦ ĐIỀU KIỆN** tự đóng (lỗi tự clear, còn hạn, không gắn vật tư, solution xác nhận bình thường).

▮ (lấy danh sách RC ĐỦ ĐIỀU KIỆN của từng nhóm...)

Bước 4 (Phase 3) — Tick & đóng

ở trang CCTS, tick sẵn các ticket đủ điều kiện → bạn nhìn lại →
bấm nút Đóng bằng tay. Làm lần lượt từng nhóm.

Bạn không cần hiểu script làm gì bên trong. Chỉ cần biết: **bước nào lấy gì, dán vào đâu, ra cái gì** — phần dưới ghi rõ.

3. Chuẩn bị (làm 1 lần mỗi buổi)

Bạn cần có: - Tài khoản đăng nhập sẵn **VOMS** (voms.vgreen.net) và **CCTS** (console.cnpowercore.com) trên trình duyệt **Chrome**. - 4 file script (kỹ thuật cung cấp): [ccts-phase0-dump-rc.js](#), [ccts-phase1-voms-by-rc.js](#), [ccts-phase2-group-by-errorcode.js](#), [ccts-phase3-tick-by-rc.js](#). Mở bằng **Notepad** là thấy nội dung để copy.

Cách mở "Console" (chỗ để dán script): 1. Mở trang web (VOMS hoặc CCTS) trên Chrome. 2. Bấm phím **F12** (hoặc chuột phải vào trang → **Inspect / Kiểm tra**). 3. Một bảng hiện ra bên cạnh. Bấm tab tên **Console** ở phía trên. 4. Chỗ con trỏ nhấp nháy chính là nơi dán.

Lần đầu dán, Chrome có thể chặn. Nếu thấy yêu cầu, gõ đúng chữ `allow pasting` rồi Enter, sau đó dán lại. Chỉ làm 1 lần cho mỗi lần mở.

"Dán danh sách vào script" nghĩa là gì: Trong vài file có một đoạn nằm giữa **2 dấu nháy ngược** (phím góc trên bên trái bàn phím), ví dụ:

```
const RAW = `  
RC-XXXX  
RC-YYYY  
`;
```

Bạn **xoá mấy dòng mẫu** ở giữa, rồi **dán danh sách của mình vào đúng chỗ đó** (mỗi mã một dòng). Thường thì máy đã **tự copy sẵn** danh sách cho bạn từ bước trước, nên bạn chỉ cần bấm dán (Ctrl+V).

4. Các bước chi tiết

BƯỚC 1 — Lấy danh sách RC (làm ở trang CCTS)

File: [ccts-phase0-dump-rc.js](#) — *Mục đích: gom hết ticket đang chờ đóng thành một danh sách mã RC.*

- Vào màn **danh sách ticket** trên CCTS. Bấm **Search một lần** (để script "nhận" được quyền truy cập — đừng bỏ bước này).
- Mở Console (F12 → Console).
- Mở file [ccts-phase0-dump-rc.js](#) bằng Notepad → **copy toàn bộ** → dán vào Console → Enter.
- Gõ dòng này rồi Enter: `dumpRC()`

Bạn sẽ thấy: màn hình chạy từng trang, cuối cùng báo lấy được bao nhiêu ticket. Một file Excel [ccts-list-rc.xlsx](#) tự tải về máy.

→ **Kết quả mang đi:** danh sách **mã RC đã được tự động copy sẵn** vào bộ nhớ tạm. Bạn không cần làm gì thêm, để dành dán ở Bước 2.

BƯỚC 2 — Hỏi VOMS xem RC nào đã đóng (làm ở trang VOMS)

File: [ccts-phase1-voms-by-rc.js](#) — *Mục đích: chỉ giữ lại những RC mà VOMS đã đóng.*

- Sang trang **VOMS**. Bấm tìm thử **1 ticket bất kỳ một lần** (để script nhận quyền truy cập — quan trọng).
- Mở file [ccts-phase1-voms-by-rc.js](#) bằng Notepad. Tìm đoạn `RAW` (giữa 2 dấu nháy ngược), **xoá dòng mẫu**, rồi **dán danh sách RC** (vừa copy ở Bước 1) vào đó.
- Mở Console (F12 → Console) → **copy toàn bộ file đã sửa** → dán → Enter. (Lần này không cần gõ thêm gì, nó tự chạy.)

Bạn sẽ thấy: màn hình chạy từng RC, ví dụ `RC-XXXX → Đóng`. Cuối có bảng đếm theo trạng thái. File Excel [voms-status-...xlsx](#) tự tải về.

→ **Kết quả mang đi:** danh sách những **RC có trạng thái "Đóng"** đã được **tự động copy sẵn**. Đây là những ticket đủ điều kiện đóng. Để dành dán ở Bước 3.

Muốn dừng giữa chừng: gõ `window.__scanStop = true` rồi Enter.

BƯỚC 3 — Chia nhóm theo loại lỗi (làm ở trang CCTS)

File: `ccts-phase2-group-by-errorcode.js` — *Mục đích: chia các RC đã đóng thành từng nhóm theo mã lỗi, kèm Solution và vật tư.*

- 1. Mở file `ccts-phase2-group-by-errorcode.js` bằng Notepad. Dán danh sách **RC đã đóng** (từ Bước 2) vào đoạn `RAW`.
- 2. Mở Console trên CCTS → copy toàn bộ file → dán → Enter. - Nếu bạn **vẫn đang ở tab CCTS** vừa làm **Bước 1**: nó tự chạy luôn. - Nếu mở tab mới: bấm Search list 1 lần, rồi gõ `groupByErr()` → Enter.

Bạn sẽ thấy: màn hình in ra từng nhóm lỗi và danh sách RC của mỗi nhóm. Có thể hơi lâu vì nó còn lấy thêm Solution và vật tư cho từng ticket — cứ để chạy. File Excel `ccts-nhom-loi.xlsx` tự tải về, **mỗi mã lỗi một sheet riêng**, có cột Solution, Vật tư, Số file đính kèm.

→ **Việc cần làm ở bước này — lọc ra RC đủ điều kiện tự đóng:** mở từng sheet (mỗi sheet là một mã lỗi), giữ lại những dòng: - mã lỗi **thuộc nhóm tự clear** (Open door, CONNECTION_LOST...), và - cột **Vật tư trống** (không gắn spare part — nếu có vật tư thì để lại xem tay, kiểm tra đúng vật tư không), và - cột **Solution** ghi kiểu "trụ hoạt động bình thường..." (xác nhận lỗi tự khỏi).

Những RC thoả hết là **danh sách đủ điều kiện đóng**. Copy cột **RC** của các dòng đó để mang sang Bước 4 (hoặc lấy nhanh cả nhóm bằng `copy(__byErr["C2405"].join("\n"))` rồi tự bỏ bớt dòng có vật tư / solution lạ).

BƯỚC 4 — Tick chọn rồi đóng tay (làm ở trang CCTS)

File: `ccts-phase3-tick-by-rc.js` — *Mục đích: tick sẵn các ticket ĐỦ ĐIỀU KIỆN để bạn bấm đóng.*

- 1. Ở màn **danh sách ticket** CCTS, chỉnh **số dòng mỗi trang lên 100 hoặc 200**, để cả nhóm hiện trên cùng một trang (tránh chuyển trang làm mất tick).
- 2. Mở file `ccts-phase3-tick-by-rc.js` bằng Notepad. Dán danh sách **RC đủ điều kiện tự đóng** (đã lọc ở Bước 3) vào đoạn `RAW`.
- 3. Mở Console → copy toàn bộ file → dán → Enter. Script tự tick các dòng tương ứng.
- 4. **Nhìn lên màn hình kiểm tra** các dòng đã tick đúng → **bấm nút Đóng ticket bằng tay** như bình thường.
- 5. Quay lại bước 2, làm cho **nhóm tiếp theo**.

Bạn sẽ thấy: mỗi RC hiện ☒ "tick mới", ☒ "đã sẵn tick", hoặc ✕ "không thấy"; cuối có dòng **Khớp x/N**.

Chạy lại nhiều lần **không sao** — cái nào tick rồi vẫn giữ nguyên, script không tự bấm đóng.

5. Các lỗi thường gặp & cách xử lý

Hiện tượng	Cách xử lý
Chrome chặn không cho dán	Gõ <code>allow pasting</code> rồi Enter, sau đó dán lại
Báo "Chưa bắt được token"	Quay lại trang, bấm Search danh sách / mở 1 ticket một lần, rồi chạy lại
Báo lỗi 401 hoặc 403	Phiên đăng nhập hết hạn → bấm F5 đăng nhập lại rồi chạy lại
Bước 4 báo ✕ "không thấy" nhiều	Tăng số dòng/trang lên 100-200 rồi chạy lại; hoặc danh sách chưa hiện cột mã RC (bảo kỹ thuật bật cột đó)
Tick xong chuyển trang thì mất tick	Đặt số dòng/trang đủ lớn để cả nhóm trên 1 trang, đóng tay trước khi chuyển trang
Lỗi tick nhầm	Bỏ tick thủ công, hoặc tải lại trang để xoá hết tick rồi làm lại
File Excel không tải về	Lần chạy đầu cần có mạng (script tải công cụ tạo Excel về)

6. Quy tắc an toàn cần nhớ

- **Chỉ đóng ticket bên CCTS khi VOMS đã "Đóng"** (Bước 2 xác nhận). Đây là điều kiện bắt buộc.
- **Luôn nhìn lại màn hình trước khi bấm Đóng** — script chỉ giúp tick, **người vẫn là người bấm Đóng cuối cùng**.
- Chạy lại script **không gây hại** — nó không tự đóng, chỉ tick.
- **Không gửi nội dung trong Console cho người ngoài** (có thể chứa thông tin đăng nhập tạm thời). Làm xong nên đăng nhập lại để hệ thống cấp phiên mới.